Week 8 Assignment

M Fikri Hidayat & Naufal Rizqi H

11 November 2026

Tugas Mandiri

1. **(Sistem Kasir Toko Kelontong "Maju Jaya")**
   Toko Kelontong "Maju Jaya" sedang memperbarui sistem kasir sederhananya. Pemilik toko, Pak Budi, ingin sistem ini bisa secara otomatis menghitung total harga belanjaan pembeli, mengecek ketersediaan stok barang, dan menghitung uang kembalian.

   Bantulah Pak Budi dengan membuat program Java yang mengimplementasikan beberapa *method* khusus untuk menangani proses transaksi tersebut!

   Ketentuan Variabel (Wajib): Semua variabel harga dan stok barang **wajib** dideklarasikan di dalam *method* `main` (tidak boleh berupa *array* atau variabel global).

Nama Barang	Stok Awal	Harga Satuan
Beras	50 kg	Rp 12.000 / kg
Minyak	20 L	Rp 15.000 / L
Gula	30 kg	Rp 10.000 / kg

   Ketentuan *Method* (Wajib):
   Program berjalan satu kali transaksi lurus (*straight-line*, tanpa *looping*). Pisahkan logika ke dalam 3 *method* berikut di luar `main`:

   (a) `cekStok(stokTersedia, jumlahBeli)`: Memeriksa ketersediaan stok. Mengembalikan tipe `boolean` (`true` jika stok cukup, `false` jika kurang).

   (b) `hitungHarga(jumlahBeli, hargaPerSatuan)`: Menghitung sub-total harga barang. Mengembalikan tipe `int`.

   (c) `hitungKembalian(totalBelanja, uangBayar)`: Menghitung kembalian. Jika uang pembayaran kurang dari total belanja, cetak peringatan ke layar dan kembalikan nilai `0`. Jika cukup, kembalikan selisihnya (`int`).

   Hint

   - Untuk setiap barang, gunakan `cekStok` di dalam percabangan `if`. Jika `true`, tambahkan hasilnya ke total belanja, lalu kurangi sisa stok barang (di `main`). Jika `false`, sub-total barang tersebut dianggap 0 dan cetak peringatan kehabisan stok.

Input

- Jumlah pembelian masing-masing barang (`int`).
- Uang pembayaran dari pembeli (`int`).

Output

- Pesan sambutan dan status stok awal.
- Rincian struk belanja yang berhasil diproses atau ditolak.
- Total Belanja dan Uang Kembalian.

Ex. Output

```
=== Toko Kelontong Maju Jaya ===
Stok Awal:  Beras(50kg), Minyak(20L), Gula(30kg)

Masukkan jumlah Beras (kg) dibeli :  5 ↩
Masukkan jumlah Minyak (L) dibeli :  2 ↩
Masukkan jumlah Gula (kg) dibeli :  3 ↩

--- Struk Belanja ---
> Beras berhasil ditambahkan:  Rp 60000
> Minyak berhasil ditambahkan:  Rp 30000
> Gula berhasil ditambahkan:  Rp 30000
---------------------
Total Belanja:  Rp 120000

Masukkan uang bayar:  150000 ↩
Uang Kembalian Anda:  Rp 30000
Terima kasih telah berbelanja!
```

```
=== Toko Kelontong Maju Jaya ===
Stok Awal:  Beras(50kg), Minyak(20L), Gula(30kg)

Masukkan jumlah Beras (kg) dibeli :  10 ↩
Masukkan jumlah Minyak (L) dibeli :  25 ↩
Masukkan jumlah Gula (kg) dibeli :  0 ↩

--- Struk Belanja ---
> Beras berhasil ditambahkan:  Rp 120000
> Maaf, Stok Minyak tidak mencukupi!
> Gula berhasil ditambahkan:  Rp 0
---------------------
Total Belanja:  Rp 120000

Masukkan uang bayar:  100000 ↩
Peringatan:  Uang pembayaran Anda tidak mencukupi!
Uang Kembalian Anda:  Rp 0
```